

Análisis y Diseño de Controles de Calidad para una Integración Real entre Sistemas de RRHH

Portfolio Project — SQL · Data Quality · Data Governance · Data Modeling · Business Analysis

Gerónimo Daguerre

Índice

1. Executive Summary	2
2. Contexto de Negocio	3
3. Arquitectura Funcional de la Integración	4
4. Alcance y Limitaciones	6
5. Pregunta de Negocio	6
6. Objetivos	6
7. Exploración y Comprensión de las Fuentes de Datos	7
8. Modelo de Datos	8
9. Framework de Calidad de Datos	10
10. Riesgos de Integración Identificados	11
11. Implementación SQL	12
12. KPIs de Integración	12
13. Beneficios Esperados	13
14. Hallazgos	13
15. Perspectiva de Data Governance	14
16. Lecciones Aprendidas	15
17. Conclusión	15

1. Executive Summary

Este proyecto presenta un caso de estudio basado en una integración real entre sistemas de gestión de personal utilizados dentro del ámbito educativo.

La iniciativa surge del análisis de procesos de sincronización entre **SIGP** (Sistema Integrado de Gestión de Personal), fuente oficial de información de empleados, y **LLULL**, plataforma encargada de gestionar usuarios, perfiles y permisos dentro del entorno educativo.

Durante las actividades de análisis funcional y soporte se identificaron riesgos asociados a la calidad de los datos intercambiados entre ambos sistemas. Determinadas inconsistencias podían provocar que empleados activos no aparecieran correctamente en el sistema destino, afectando la gestión de accesos, permisos y procesos administrativos.

A partir de esta problemática se diseñó un marco de control orientado a validar la información antes de su consumo por parte de los sistemas dependientes.

El proyecto incluye:

- Análisis funcional de la integración SIGP-LLULL.
- Identificación de entidades maestras y transaccionales.
- Diseño de modelo relacional normalizado (3NF).
- Definición de reglas de calidad de datos.
- Desarrollo de consultas SQL de validación.
- Propuesta de indicadores de monitoreo.
- Recomendaciones de gobierno del dato.

Por motivos de confidencialidad y protección de datos personales no se publican los datasets originales utilizados durante el análisis. Todas las estructuras, nombres de sistemas y ejemplos presentados en este documento son representativos y anonimizados.

El objetivo principal consiste en demostrar cómo aplicar técnicas de Data Quality, Data Modeling y Business Analysis para reducir incidencias operativas derivadas de integraciones entre sistemas críticos.

2. Contexto de Negocio

SIGP constituye la fuente oficial de información de personal de la administración educativa. La plataforma almacena información relacionada con:

- Empleados.
- Cargos.
- Puestos de trabajo.
- Centros educativos.
- Catálogos auxiliares.
- Datos organizativos.

LLULL consume parte de esta información mediante servicios web para gestionar usuarios, perfiles, permisos y accesos dentro del ecosistema educativo.

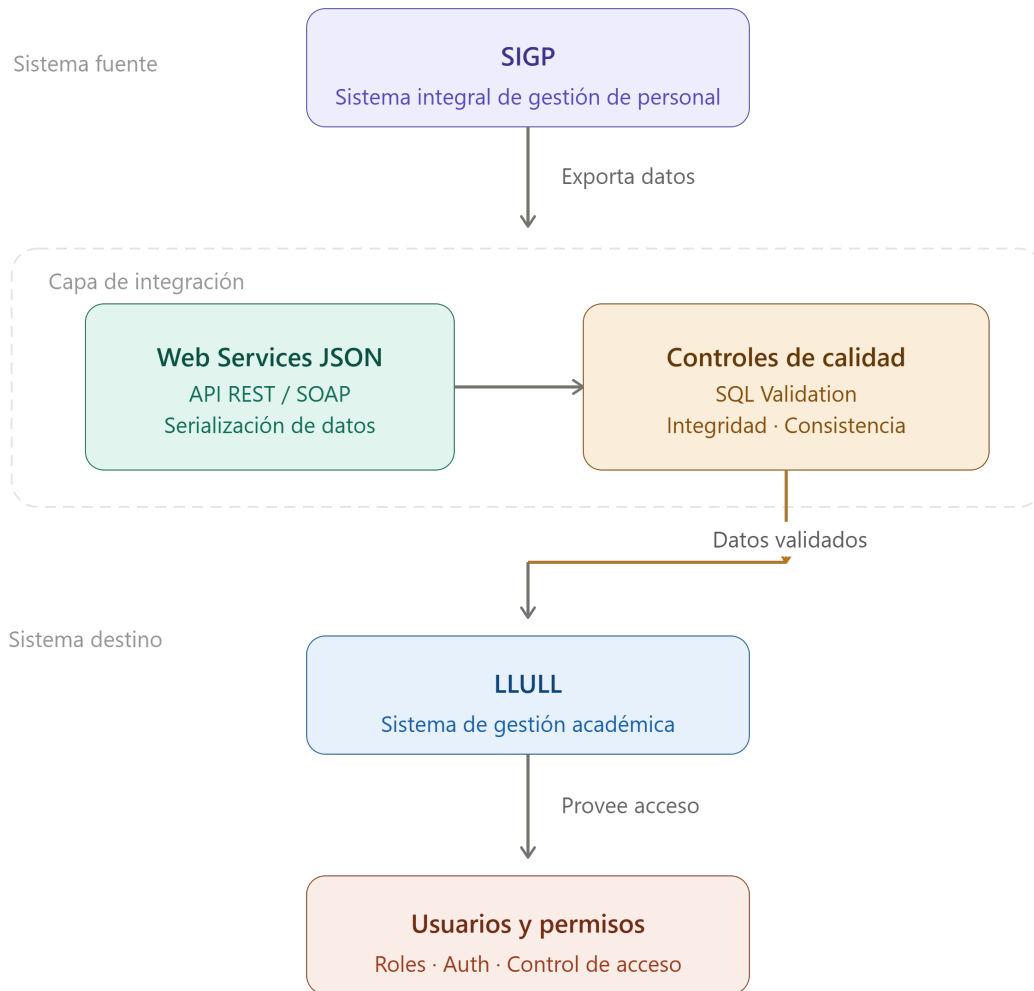
La dependencia de datos externos convierte la calidad de la información en un factor crítico para el funcionamiento operativo del sistema. Cualquier inconsistencia en la sincronización puede provocar:

- Usuarios sin acceso a aplicaciones corporativas.
- Asignaciones incorrectas de perfiles.
- Errores de autorización.
- Incidencias de soporte.
- Incremento de tareas manuales.

3. Arquitectura Funcional de la Integración

La integración analizada sigue un esquema de consumo de servicios web donde SIGP actúa como sistema fuente y LLULL como sistema consumidor. Entre ambos sistemas se incorporan controles de calidad orientados a validar la información antes de su sincronización.

Como puede observarse, los datos exportados por SIGP en formato JSON atraviesan una capa de integración compuesta por servicios web (REST/SOAP) y un módulo de controles de calidad basado en validaciones SQL. Solo los registros que superan esta capa de validación llegan a LLULL para habilitar el acceso de usuarios y permisos; los datos con errores son rechazados y no impactan en el sistema destino.



Leyenda

- Sistema fuente
- API de integración
- Control de calidad
- Sistema destino
- Gestión de acceso

Clic en cada nodo para más detalle
 △ Datos con error son rechazados en QA
 y no llegan al sistema destino

Figura 1: Arquitectura funcional de la integración SIGP-LLULL

4. Alcance y Limitaciones

El proyecto se enfoca en la etapa de validación y control de calidad de datos previa a la sincronización entre sistemas.

No contempla:

- Desarrollo ETL completo.
- Automatización productiva.
- Publicación de datos reales.
- Modificaciones sobre sistemas origen.

Por motivos de confidencialidad se utilizan estructuras anonimizadas y ejemplos representativos.

5. Pregunta de Negocio

¿Cómo garantizar que la información proveniente de sistemas externos sea consistente, íntegra y confiable antes de ser utilizada por plataformas que gestionan usuarios, perfiles y permisos?

6. Objetivos

Objetivo General

Diseñar un marco de validación y control de calidad para una integración de datos de RRHH basada en servicios web.

Objetivos Específicos

- Analizar la estructura de las entidades intercambiadas.
- Diseñar un modelo relacional normalizado.
- Definir reglas de calidad.
- Implementar consultas SQL de validación.
- Proponer indicadores de monitoreo.
- Identificar riesgos operativos.

7. Exploración y Comprensión de las Fuentes de Datos

Los datos analizados fueron obtenidos a partir de servicios web que exponen información de personal y puestos de trabajo en formato JSON. Durante la fase exploratoria se identificaron dos entidades principales.

Fuente 1: getEmpleats — Contiene información maestra de empleados. Principales atributos: x_empleado, c_numide, t_nombre, t_apellido1, t_apellido2, d_email, f_nacimiento, c_cuerpo, x_puestod, x_centrad.

Fuente 2: getLlocTreballEmpleats — Contiene información relacionada con puestos de trabajo y asignaciones laborales. Principales atributos: x_empleado, x_puesto, x_centra, f_tompos, f_cese.

Durante el análisis se identificó que ambas entidades se relacionan mediante el campo x_empleado, utilizado como clave principal de integración.

La exploración permitió comprender la estructura de los datos, identificar entidades maestras y transaccionales, detectar posibles riesgos de calidad y diseñar posteriormente el modelo relacional utilizado en el proyecto.

8. Modelo de Datos

A partir del análisis de las estructuras JSON recibidas desde SIGP se identificaron las principales entidades y relaciones necesarias para modelar la integración. El diseño propuesto busca minimizar redundancias, garantizar integridad referencial y facilitar la implementación de controles de calidad de datos.

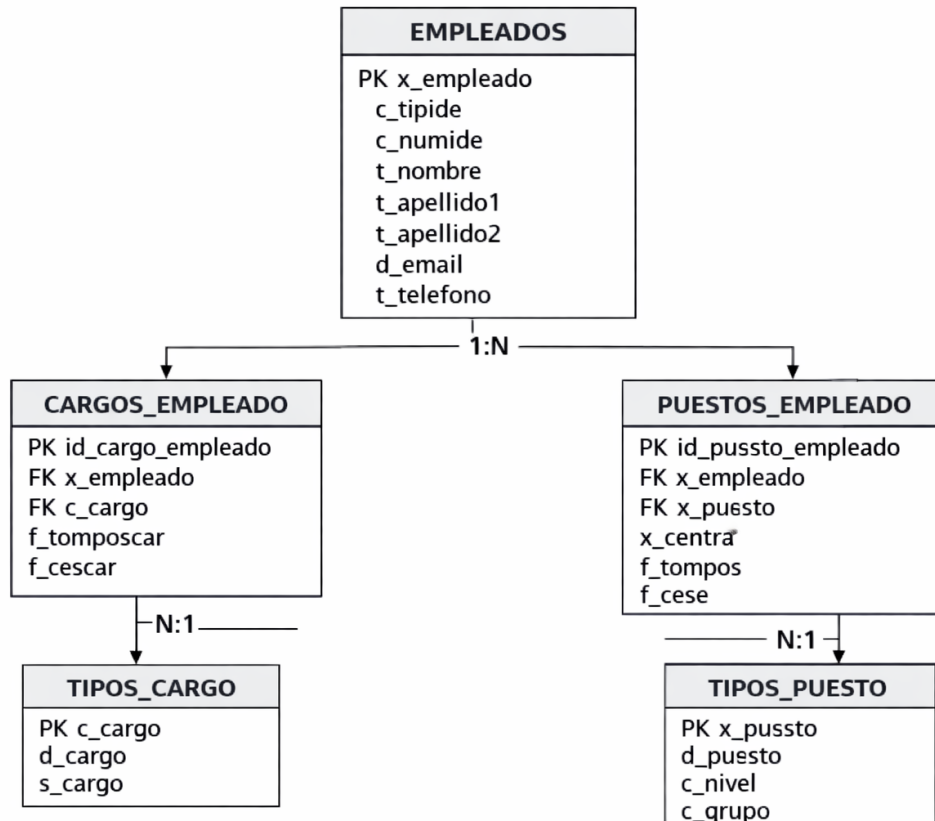


Figura 2: Modelo relacional normalizado (3NF) de la integración SIGP-LLULL

El modelo se encuentra normalizado hasta Tercera Forma Normal (3NF) y separa entidades maestras (EMPLEADOS), catálogos (TIPOS_CARGO, TIPOS_PUESTO) y relaciones transaccionales (CARGOS_EMPLEADO, PUESTOS_EMPLEADO) para minimizar redundancias y garantizar integridad referencial.

8.1 Complejidad del mapeo de entidades

Más allá del diseño final del modelo, el proceso de mapear las entidades maestras (empleados, cargos, puestos, centros) entre dos plataformas con estructuras de datos distintas no fue trivial. Este tipo de integración suele revelar **ambigüedades de negocio** que no son evidentes hasta que se comparan ambos sistemas campo a campo, entre ellas:

- Campos que en un sistema no tienen una relación biunívoca clara con su equivalente en el otro (por ejemplo, un mismo concepto de negocio representado con distinto nivel de granularidad en cada plataforma).

- Atributos cuya información real vive repartida en más de un sistema o tabla, en lugar de estar centralizada en la fuente esperada.
- Catálogos que evolucionaron de forma independiente en cada plataforma, generando la necesidad de tablas de equivalencia adicionales.

Este tipo de hallazgos refuerza una idea central del análisis funcional en integraciones reales: **el modelo de datos final no solo documenta una estructura, sino que es el resultado de negociar y resolver ambigüedades entre sistemas que nunca fueron diseñados para hablar entre sí.**

9. Framework de Calidad de Datos

Unicidad Un empleado debe poseer un identificador único.

Integridad Referencial Todo cargo debe existir en su catálogo oficial. Todo puesto debe existir en su catálogo oficial.

Consistencia Temporal La fecha de cese debe ser posterior a la fecha de toma de posesión.

Compleitud Todo empleado activo debe poseer un puesto vigente.

Validez Los códigos utilizados deben existir en los catálogos maestros.

10. Riesgos de Integración Identificados

- Empleados activos no sincronizados.
- Registros duplicados.
- Catálogos desactualizados.
- Dependencia de sistemas externos.
- Inconsistencias temporales.
- Errores de asignación de perfiles.
- Pérdida de trazabilidad.

10.1 Caso de Riesgo Funcional Identificado

Durante el análisis funcional de la integración se identificó un escenario potencialmente crítico relacionado con la vigencia temporal de los puestos de trabajo. La sincronización de empleados dependía de filtros basados en fechas de toma de posesión y fechas de cese.

Un ejemplo simplificado de esta lógica puede representarse mediante la siguiente condición:

```
WHERE fecha_proceso  
BETWEEN f_tompos  
AND NVL(f_cese, '31/12/9999')
```

Bajo este enfoque, errores o inconsistencias en las fechas podían provocar que empleados activos dejaran de ser considerados durante la sincronización, generando incidencias en la asignación de usuarios y permisos.

Este hallazgo reforzó la necesidad de incorporar controles de calidad específicos sobre la vigencia temporal de los datos.

11. Implementación SQL

Las validaciones desarrolladas incluyen:

- Detección de identificadores duplicados.
- Validación de integridad referencial.
- Detección de puestos inexistentes.
- Detección de cargos inexistentes.
- Validación de fechas inconsistentes.
- Empleados sin puesto vigente.

Por motivos de legibilidad y reutilización, las consultas SQL completas se encuentran disponibles en el repositorio GitHub asociado al proyecto, en la carpeta /sql.

12. KPIs de Integración

KPI	Objetivo
% Empleados sincronizados	Medir efectividad
Empleados sin puesto vigente	Detectar errores
Integridad referencial	Validar catálogos
Incidencias por carga	Medir calidad
Tiempo de resolución	Seguimiento operativo

13. Beneficios Esperados

La implementación de controles preventivos sobre los datos de integración permite:

- Reducir incidencias operativas.
- Mejorar la calidad de los accesos y permisos.
- Detectar errores antes de la sincronización.
- Aumentar la trazabilidad de los procesos.
- Facilitar auditorías y revisiones futuras.
- Disminuir tareas manuales de soporte.

14. Hallazgos

Las validaciones implementadas permitieron identificar riesgos potenciales relacionados con:

- Duplicidades de información.
- Problemas de integridad referencial.
- Inconsistencias de vigencia temporal.
- Ausencia de asignaciones activas.
- Dependencia de procesos externos.

Los resultados evidencian la importancia de incorporar controles preventivos antes de la sincronización de información.

15. Perspectiva de Data Governance

El proyecto incorpora principios de gobierno del dato orientados a:

- Definir responsabilidades sobre la información.
- Mejorar la trazabilidad de los procesos.
- Formalizar reglas de calidad.
- Incorporar controles preventivos.
- Facilitar auditorías futuras.
- Reducir riesgos operativos asociados a integraciones.

15.1 Caso de análisis funcional: trazabilidad mediante lógica secuencial

Durante el análisis funcional del sistema SIGP se identificó la necesidad de incorporar un identificador secuencial único que permitiera detectar cambios en los registros y mejorar la trazabilidad de la información.

Sin embargo, la implementación de esta solución se encontraba limitada por restricciones arquitectónicas críticas:

- No era posible modificar la base de datos.
- No se podían alterar los Web Services existentes.
- No se podían modificar los contratos de integración vigentes.

Estas restricciones impedían la aplicación de una solución tradicional basada en cambios estructurales del sistema.

Enfoque de solución adoptado

Se diseñó un enfoque alternativo basado en lógica funcional, en el cual la detección de cambios se resolvía sin intervención sobre la arquitectura existente. La estrategia consistió en:

- Utilizar un punto de referencia temporal fijo (01/01/1900) como base de consulta.
- Recuperar el histórico completo de información desde ese origen.
- Delegar la identificación de cambios a la capa de procesamiento y análisis.

Impacto del enfoque

Este diseño permitió:

- Implementar trazabilidad sin modificar sistemas legacy.
- Respetar completamente las restricciones de integración existentes.
- Mantener la continuidad operativa del sistema.
- Resolver un requerimiento estructural mediante lógica funcional.

Insight clave

Este caso evidencia un principio central del análisis funcional en entornos reales:

La calidad de una solución no depende de su elegancia técnica, sino de su capacidad de operar dentro de las restricciones reales del sistema sin comprometer su estabilidad. La mejor arquitectura no es la perfecta, sino la que respeta los límites reales de cada sistema y aun así mejora la calidad de los datos.

16. Lecciones Aprendidas

- Las integraciones son tan fuertes como la calidad de los datos que consumen.
- Los sistemas externos deben considerarse fuentes potenciales de error.
- SQL puede utilizarse como herramienta de auditoría.
- La documentación funcional es tan importante como la técnica.
- La calidad de datos debe formar parte del diseño y no de la corrección posterior.
- Los procesos de gobierno del dato aumentan la confiabilidad de la información.

17. Conclusión

Este proyecto demuestra cómo aplicar técnicas de modelado de datos, calidad de datos, SQL y análisis funcional para diseñar controles preventivos en integraciones entre sistemas críticos.

Más allá de la implementación técnica, el principal aprendizaje fue comprender cómo transformar reglas operativas y riesgos de negocio en controles medibles que mejoren la confiabilidad de la información utilizada por las organizaciones.

La experiencia refuerza la importancia de combinar conocimientos técnicos, comprensión funcional y gobierno del dato para construir procesos de integración más robustos, auditables y sostenibles.

Este caso demuestra que la calidad de los datos no constituye únicamente un problema técnico, sino un factor estratégico para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad de los sistemas que soportan los procesos de negocio.

Estado del proyecto: Finalizado **Tipo de proyecto:** Portfolio Profesional **Áreas demostradas:** SQL · Data Quality · Data Governance · Data Modeling · Business Analysis · Integración de Sistemas · Análisis Funcional